

DEVOIR À LA MAISON 6

Indispensable : Exercice 1 : questions 1 et 2, Exercice 2 : question 1

À traiter si possible, sinon ultérieurement : Exercice 1 : questions 3 à 5, Exercice 2 : questions 2 à 7

Exercice 1 – Signaux sinusoïdaux

Soit le signal sinusoïdal : $s_1(t) = 2 - 0,8 \sin\left(4,0 \cdot t + \frac{\pi}{3}\right)$ représentant une tension.

- Donner les valeurs numériques des grandeurs suivantes : valeur moyenne, amplitude, pulsation, période, fréquence et phase à l'origine de $s_1(t)$.
- Représenter le signal $s_1'(t) = 2 - 0,8 \sin(4,0 \cdot t)$ en fonction du temps.

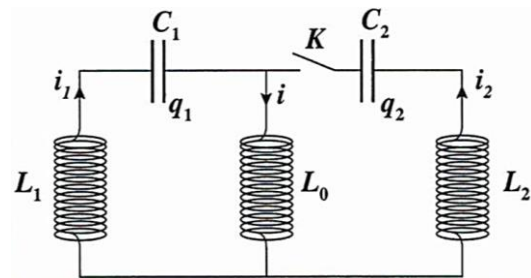
Soit le signal sinusoïdal : $s_2(t) = s_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$ où s_0 , v_0 et ω_0 sont des constantes positives.

On donne $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$

- Préciser les expressions de la période et de la fréquence de $s_2(t)$.
- Déterminer l'expression de l'amplitude de $s_2(t)$.
- Préciser sa phase à l'origine.

Exercice 2 – Oscillateurs harmoniques couplés

On considère le circuit schématisé ci-contre. Initialement, le condensateur C_2 porte la charge Q_0 (sur l'électrode de droite), et le condensateur C_1 est déchargé ; aucun courant ne circule dans les circuits. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



- Établir, pour $t > 0$, les équations différentielles vérifiées par les charges q_1 et q_2 en respectant les choix d'orientation de l'énoncé et montrer qu'elles s'écrivent sous la forme suivante, dans le cas où $L_1 = L_2 = L$ et $C_1 = C_2 = C$:

$$\begin{cases} \alpha \frac{d^2 q_1}{dt^2} + \beta \frac{d^2 q_2}{dt^2} + \gamma q_1 = 0 \\ \alpha \frac{d^2 q_2}{dt^2} + \beta \frac{d^2 q_1}{dt^2} + \gamma q_2 = 0 \end{cases} \quad \text{avec } \alpha = L + L_0, \beta = -L_0, \gamma = \frac{1}{C}$$

- Les équations différentielles précédentes étant couplées, on introduit les variables S et D telles que $S = q_2 + q_1$ et $D = q_2 - q_1$. Montrer qu'à l'aide de combinaisons linéaires simples des deux équations différentielles, on obtient

deux équations découplées en S et D , c'est-à-dire l'une portant uniquement sur S et l'autre uniquement sur D . Les mettre sous forme normalisée en faisant apparaître deux pulsations propres différentes, notées ω_S et ω_D .

3. Déterminer les valeurs initiales de q_1 , q_2 , et de leur dérivée première.
4. Résoudre les équations en S et D , puis en déduire les expressions de q_1 et q_2 .
5. Quel dipôle est responsable du couplage ?
6. Dans le cas d'un couplage nul, exprimer $q_1(t)$ et $q_2(t)$ et les représenter.
7. Dans le cas d'un couplage faible (on prendra $L_0 = 0,1L$), tracer les courbes $q_1(t)$ et $q_2(t)$ à l'aide de la calculatrice (ou de Python) et commenter leur allure.